

桑白皮药材的质量标准研究

段志涛¹, 高 英², 周 刚^{3*}

(1. 广州中医药大学中药学院, 广东 广州 510006; 2. 广州中医药大学新药研究开发中心, 广东 广州 510006; 3. 国家食品药品监督管理总局新药审评中心, 北京 100053)

摘要 目的: 建立桑白皮药材质量评价新模式, 并以此评价了不同产区、不同采收期桑白皮的质量。方法: 采用薄层鉴别, 以硅胶 G 为薄层板, 以三氯甲烷-甲醇-甲酸(5:1:0.3)为展开剂, 在紫外光灯(365 nm)下检视; 采用紫外分光光度法测定桑白皮中总黄酮含量; 采用高效液相色谱法对桑白皮中桑根酮 C、D 及 1-脱氧野尻霉素(DNJ)的含量进行测定。结果: 薄层鉴别中桑根酮 D 荧光斑点清晰, 方法简单、快速; 紫外分光光度法中桑根酮 C 在 146.8~734.0 μg/mL 与吸光度呈良好线性关系($n=5$), 平均回收率为 97.4%, RSD 为 2.1% ($n=6$); 高效液相色谱法中桑根酮 C、D 及 DNJ 在进样量范围内呈良好的线性关系, 桑根酮 C、D 线性范围分别为 700~4 000 μg、500~3 000 μg, 平均回收率分别为 98.8%、99.1%, RSD 分别为 2.6%、2.2% ($n=6$); DNJ 线性范围为 4.8~96 μg, 平均回收率为 98.9%, RSD 为 1.7% ($n=6$)。不同产区、不同采收期桑白皮中各指标成分含量差异明显。结论: 建立的定性和定量方法可用于桑白皮药材的质量控制。

关键词 桑白皮; 总黄酮; 桑根酮 C、D; 1-脱氧野尻霉素(DNJ); 薄层色谱; 紫外分光光度法; 高效液相色谱法; 质量标准

中图分类号: R282.5 文献标识码: A 文章编号: 1001-4454(2013)04-0553-05

Study on Quality Standard for Mori Cortex

DUAN Zhi-tao¹, GAO Ying², ZHOU Gang³

(1. School of Chinese Materia Medica, Guangzhou University of TCM, Guangzhou 510006, China; 2. New Drug R&D Center, Guangzhou University of TCM, Guangzhou 510006, China; 3. Center for Drug Evaluation, China Food and Drug Administration, Beijing 100053, China)

Abstract Objective: To establish a new evaluation model and compare the differences of Mori Cortex from different habitats at different harvest time. Methods: TLC method was used to identify sanggenon D in the sample with silica gel G plate and a mixture of chloroform-methanol-formic acid(5:1:0.3) as a developing solvent. UV was used for determination the content of total flavonoids of Mori Cortex with sanggenon C as the reference substance. HPLC was applied for determination the contents of sanggenons C, D and DNJ of Mori Cortex. Results: In the TLC chromatogram, sanggenon D showed a distinct fluorescence spot under UV 365 nm with good separation. In UV, sanggenon C calibration curve showed a good linear relationship at the range of 146.8~734.0 μg/mL, the average recovery was 97.4% (RSD=2.1%); For the HPLC quantitation method, sanggenons C, D and DNJ showed good linear within the scope of 700~4 000 μg, 500~3 000 μg and 4.8~96 μg, respectively. The average recovery of sanggenons C, D and DNJ were 98.8% (RSD=2.6%), 99.1% (RSD=2.2%) and 98.9% (RSD=1.7%), respectively. The contents of index components in samples from different habitats at different harvest time were different. Conclusion: The established method is reliable and accurate. It can be used for quality control of Mori Cortex.

Key words Mori Cortex; Total flavonoids; Sanggenons C, D; DNJ; TLC; UV; HPLC; Quality standard

桑白皮为桑科桑属植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。味甘性寒, 归肺经, 有泻肺平喘、利水消肿的功效^[1]。古代本草如《名医别录》等记载其治消渴, 单用即有效。药理研究表明桑白皮具有降血糖、降血压、抗病毒、利尿等作用。桑白皮药材主要含有黄酮类和生物碱类化合物, 黄酮类化学成分结构中均连有异戊烯基^[2], 其中含量较高的异戊烯基黄酮类成分桑根酮 C、D(Sanggenons C, D) 具有明显的降

血压、抑菌^[3]等作用。1-脱氧野尻霉素(DNJ)是存在于桑白皮中的一种多羟基哌啶类生物碱, 因其具有 α-葡萄糖苷酶抑制活性, 进而具有降血糖、抗病毒等作用^[4]。2010 年版中国药典没有桑白皮含量测定项, 文献报道有本品总黄酮、桑辛素、东莨菪内酯、桑酮 G 等单一指标的含量测定方法, 但未见综合的质量控制研究。近年来多成分含量测定逐渐成为中药质量控制的趋势, 本研究以其主要有效成分

收稿日期: 2012-10-19

作者简介: 段志涛(1987-), 男, 在读硕士研究生, 研究方向: 新药研究与开发; Tel: 13724045606, E-mail: dzt8716@163.com。

* 通讯作者: 周刚, Tel: 010-68585566, E-mail: gzhoumail@sina.com。

桑根酮 C、D 及 1-脱氧野尻霉素(DNJ) 为分析指标, 建立以桑根酮 D 为对照品的薄层鉴别方法及包括总黄酮, 桑根酮 C、D, DNJ 在内的含量测定方法。该多指标评价模式的建立能有效控制桑白皮药材的质量, 有助于桑白皮资源的开发和临床合理用药。

1 仪器与材料

AR2140 电子分析天平; UVmini-1240 型紫外可见分光光度计(日本岛津); GKC21CR4 可控硅恒温水浴锅(上海锦屏仪器仪表有限公司); 日立液相色谱仪(L-2130 三元泵、L-2455 检测器、L-2200 自动进样器); 甲醇、甘氨酸为色谱纯; 水为超纯水; 其他试剂均为分析纯; 薄层板为 Merck 硅胶 G 预制板; 桑根酮 C、D 及 DNJ 对照品购于广州牌牌生物科技有限公司, 批号分别为 PISA111001、PISA111002、PIDE110801; 茚甲氧羰酰氯(Fmoc-Cl) 购于上海笛柏有限公司, 批号为 P314002100928; 桑白皮药材来源自广州保健堂及清平药材市场, 产地与采集时间见表 1, 由广州中医药大学高英教授鉴定均为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的根皮。

2 桑白皮药材薄层鉴别

2.1 对照品溶液的制备 取桑根酮 D 对照品适量, 精密称定, 加甲醇制成 0.1 mg/mL 的对照品溶液。

2.2 供试品溶液的制备 取本品粉末 1 g, 加 95% 乙醇 30 mL, 置水浴上回流提取 1 h, 趁热滤过, 蒸干滤液。残渣加甲醇 3 mL 使溶解, 作为供试品溶液。

2.3 薄层条件 吸取上述 2 种溶液各 5 μ L, 分别点于同一硅胶 G 板上, 以三氯甲烷: 甲醇: 甲酸(5:1:0.3) 为展开剂, 展开约 10 cm, 取出, 晾干, 喷以 5% 三氯化铝乙醇溶液, 晾干, 置紫外灯(365 nm) 下检视。供试品色谱中, 在与对照品相应的位置上, 显相同的黄色斑点, 见图 1。

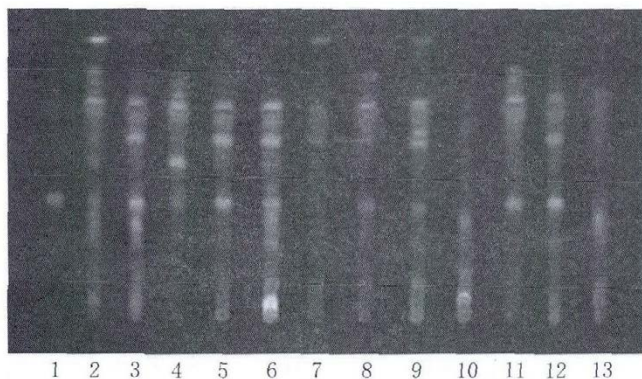


图1 桑白皮样品 TLC 图

1. 桑根酮 D 2~13. 为表 1 中的 1~12 号桑白皮样品

3 桑白皮药材有效成分含量测定

3.1 总黄酮含量测定

3.1.1 对照品溶液的制备: 取桑根酮 C 对照品适量, 精密称定, 加甲醇制成 0.1 mg/mL 的对照品溶液。

3.1.2 供试品溶液的制备: 取本品粉末, 60 $^{\circ}$ C 干燥 1 h, 精密称取 0.5 g, 置具塞锥形瓶中, 精密加入甲醇 30 mL, 称定重量, 超声 30 min, 放冷, 再称定重量, 用甲醇补足减失的重量, 摇匀, 滤过, 取续滤液, 即得。

3.1.3 测定波长的选择: 精密吸取供试品溶液、对照品溶液各 1.0 mL, 分别置于加有镁粉 300 mg 的具塞刻度试管中。将试管置冷水浴中(15 $^{\circ}$ C 左右), 缓慢滴加浓盐酸 3 mL, 并不时振摇试管。加甲醇补足至 10 mL, 摇匀, 置沸水浴中加热 60 min, 迅速冷却至室温, 加甲醇补足体积至 10 mL。在 400~800 nm 范围内扫描测定吸收光谱, 对照品溶液和供试品溶液均在(481 $\pm$ 1.5) nm 处有最大吸收。

3.1.4 标准曲线及线性关系: 精密吸取桑根酮 C 对照品溶液 1.0、2.0、3.0、4.0 和 5.0 mL, 置加有镁粉 300 mg 的具塞刻度试管中。将试管置冷水浴(15 $^{\circ}$ C 左右) 中, 缓慢滴加浓盐酸 3 mL, 并不时振摇试管。加甲醇补足至 10 mL, 摇匀, 置沸水浴中加热 60 min, 取出, 迅速冷却至室温, 加甲醇补足体积至 10 mL, 于 481 nm 处测定吸光度。以桑根酮 C 对照品浓度(X) 为横坐标, 吸光度(Y) 为纵坐标, 绘制标准曲线, 并进行线性回归, 得回归方程: $Y = 6.032X - 0.0318$ ($n = 5, r = 0.9998$) 。

3.1.5 精密度试验: 精密吸取同一份供试品溶液 5 份, 每份 2 mL, 按“3.1.4”项下方法显色后, 测定吸光度, RSD 为 2.8%。结果表明, 该方法精密度良好。

3.1.6 稳定性试验: 精密吸取对照品溶液、供试品溶液各 2.0 mL, 按“3.1.4”项下方法显色后放置 0、20、40、60、80、100、120 min 测定吸光度。结果表明, 桑根酮 C 和供试品溶液显色后 1 h 内基本稳定, 吸光度的 RSD 为 0.34% 和 0.7%。

3.1.7 重复性试验: 取同一批样品 5 份, 每份约 0.5 g, 精密称定, 按“3.1.2”项下方法制备供试品溶液。分别精密量取 2.0 mL, 分别置于加有 300 mg 镁粉的具塞刻度试管中, 显色后在 481 nm 处分别测定吸光度, RSD 为 2.4%。

3.1.8 加样回收率试验: 取已知含量桑白皮药材粉末(40 目) 约 0.2 g, 精密称定, 加入 3.92 mg/mL 的桑根酮 C 对照品溶液 1.0 mL, 按“3.1.2”项下方法制备供试品溶液。精密吸取 2 mL, 按样品含量测定项下方法测定含量, 计算平均回收率为 97.4%,

RSD 为 2.1%。

3.1.9 样品测定:按“3.1.4”项下方法测定 12 批样品中桑白皮总黄酮的含量,结果见表 1。

3.2 桑根酮 C、D 含量测定

3.2.1 对照品溶液的制备:取桑根酮 C、D 对照品适量,精密称定,加甲醇制成含桑根酮 C 0.146 mg/mL 和桑根酮 D 0.115 mg/mL 的混和对照品溶液。

3.2.2 供试品溶液的制备:取本品粉末,60℃干燥 1 h,精密称取 1.0 g,置具塞锥形瓶中,准确加入甲醇 30 mL,称定重量,80℃回流 1 h,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,经 0.45 μm 微孔滤膜过滤,即得。

3.2.3 色谱条件:色谱柱:YMC-Pack ODS-AQ(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相:甲醇-0.2% 甲酸水溶液(68:32);流速:1.0 mL/min;检测波长:283 nm;柱温:30℃。在此色谱条件下测得桑根酮 C、D 对照品及桑白皮样品 HPLC 图谱见图 2。

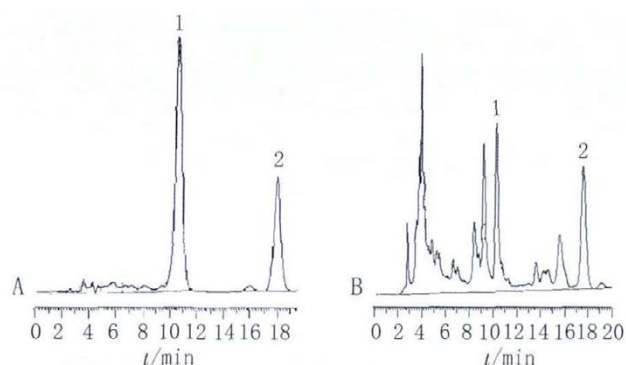


图2 桑根酮 C、D 对照品及桑白皮样品 HPLC 图

A. 对照品 B. 桑白皮药材 1. 桑根酮 C 2. 桑根酮 D

3.2.4 线性关系考察:精密吸取对照品溶液 5、10、15、20、25 μL 依次进样,按“3.2.3”项下色谱条件进行测定,记录峰面积,以峰面积(Y)为纵坐标,进样量(X)为横坐标,进行线性回归分析,得回归方程:桑根酮 C: $Y = 395641X + 7943.5$ ($r = 0.9998$),实验结果表明桑根酮 C 在 0.730 ~ 3.650 μg 范围内有良好的线性关系;桑根酮 D: $Y = 989047X + 53801$ ($r = 0.9997$),实验结果表明桑根酮 D 在 0.575 ~ 2.875 μg 范围内有良好的线性关系。

3.2.5 精密度试验:精密吸取对照品溶液 10 μL,连续进样 6 次,桑根酮 C、D 的 RSD 分别为 1.9%、2.0%,结果表明仪器精密度良好。

3.2.6 稳定性试验:取同一份供试品溶液 10 μL,分别于 0、1、2、3、4 h 进样,结果桑根酮 C、D 峰面积无明显变化,平均值分别为 764481、797705, RSD 分别为 2.53%、1.95%,表明供试品溶液在 4 h 内稳定性良好。

3.2.7 重复性试验:取同一批样品 5 份,精密称定,按“3.2.2”项下方法制备供试品溶液,依法进行测定,记录峰面积。结果样品中桑根酮 C、D 的 RSD 分别为 1.5%、1.8%。

3.2.8 加样回收率试验:称取已知含量的同一批样品 6 份,精密称定,置具塞锥形瓶中,分别精密加入相同量的对照品溶液,按“3.2.2”项下方法制备供试品溶液,进行测定,计算回收率,桑根酮 C、D 平均回收率分别为 98.8% 和 99.1%, RSD 分别为 2.6%、2.2%。

3.2.9 样品测定:分别取 12 批样品,按“3.2.2”项下方法制备供试品溶液,分别精密吸取 10 μL 测定样品中桑根酮 C、D 的含量,结果见表 1。

3.3 1-脱氧野尻霉素(DNJ)含量测定

3.3.1 对照品溶液的制备:取 DNJ 对照品适量,精密称定,加甲醇制成 0.48 mg/mL 的对照品溶液。

3.3.2 供试品溶液的制备:精密称取各批次药材粉末 1.0 g,置具塞锥形瓶中,准确加入 30 mL 超纯水,称定重量,80℃回流提取 1 h,放冷,再称定重量,用纯水补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。

3.3.3 色谱条件:色谱柱:YMC-Pack ODS-AQ(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相:甲醇-0.1% 冰醋酸水溶液(65:35);流速:1.0 mL/min;检测波长:265 nm;柱温:30℃。

3.3.4 柱前衍生化处理:衍生化反应原理为 20℃下, DNJ 和过量的荧光试剂 FMOC-Cl 在 pH 8.5 的硼酸盐缓冲液中反应 20 min,生成荧光产物 DNJ-FMOC。精密吸取各药材提取液 0.2 mL,置于 2 mL 离心管中,分别依次加入 0.4 mL 硼酸盐缓冲液(pH 8.5)、0.2 mL 10 mmol/L FMOC-Cl 的乙腈溶液,立即混匀,20℃恒温水浴箱中反应 20 min,加入 1 mol/L 甘氨酸 50 μL 中和剩余的衍生化试剂 FMOC-Cl,再加入 0.1% 的冰醋酸水溶液,定容至 1 mL,混匀,滤过,即得各药材供试品溶液。取超纯水 0.2 mL,依上法制备空白供试液。衍生化后测得对照品及桑白皮样品 HPLC 图谱见图 3。

3.3.5 标准曲线及线性关系:精密吸取 DNJ 对照品溶液 10、20、50、100、200 μL,分别依次加入 0.4 mL 硼酸盐缓冲液(pH 8.5)、0.2 mL 10 mmol/L FMOC-Cl 的乙腈溶液,立即混匀,20℃反应 20 min,加入 0.1% 冰醋酸水溶液补足至 1.0 mL,混匀,滤过,依法进行测定。以 DNJ 进样量(X)为横坐标,峰面积(Y)为纵坐标,绘制标准曲线,得回归方程为 $Y = 35467X + 25604$ ($r = 0.9996$)。结果表明,进样量在 4.8 ~ 96 μg 范围内与峰面积呈良好的线性关系。

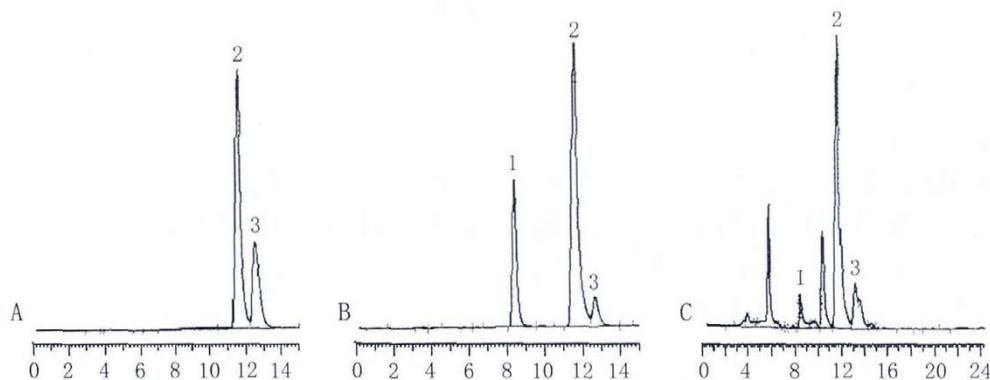


图 3 衍生化对照品及桑白皮样品 HPLC 图

A. 空白供试液 B. 衍生化对照品 C. 桑白皮药材 1. DNJ-FMOC 2. GLY-FMOC 3. FMOC-OH

3.3.6 精密度试验: 取衍生化的 DNJ 对照品溶液, 连续进样测定 6 次。结果 $RSD = 1.6\%$, 表明仪器精密度良好。

3.3.7 稳定性试验: 取桑白皮药材供试品溶液于衍生化后 0、2、4、6、8 h 进样, 依法测定 DNJ 含量。结果 RSD 为 2.1% , 表明药材衍生化样品在 8 h 内稳定。

3.3.8 重复性试验: 精密称取同一批桑白皮样品, 共 6 份, 按“3.3.2”项下方法制备供试品溶液, 衍生化

后测定。结果 RSD 为 1.5% , 表明方法重复性良好。

3.3.9 加样回收率试验: 精密称取已知含量的桑白皮粉末 0.5 g, 共 6 份, 分别精密加入 DNJ 对照品溶液, 制备供试品溶液, 衍生化后测定, 计算回收率, 结果平均回收率为 98.9% , RSD 为 1.7% 。

3.3.10 样品含量测定: 分别取 12 批样品, 按“3.3.2”项下方法制备供试品溶液, 衍生化后测定。分别精密吸取 $10\mu\text{L}$ 测定样品中 DNJ 的含量, 结果见表 1。

表 1

12 批桑白皮样品中总黄酮、桑根酮 C、D 及 DNJ 的含量测定结果

样品编号	产地	采集时间	总黄酮/%	桑根酮 C/%	桑根酮 D/%	DNJ/%
1	广东	2012.03	4.07	0.46	1.10	0.29
2	广东	2011.10	3.82	0.16	1.09	0.27
3	广东	2007.05	2.16	0.01	0.06	0.19
4	四川	2011.11	4.15	0.13	1.11	0.24
5	四川	2010.11	4.05	0.11	1.01	0.22
6	四川	2007.08	0.59	0.04	0.08	0.12
7	安徽	2011.10	4.06	0.24	0.61	0.31
8	安徽	2009.08	2.84	0.03	0.05	0.29
9	安徽	2008.04	1.52	0.01	0.03	0.21
10	安徽	2006.10	1.35	0.05	0.15	0.20
11	广西	2011.08	3.74	0.18	0.88	0.12
12	湖南	2011.10	2.12	0.08	0.09	0.21

4 讨论

4.1 薄层色谱结果表明, 不同产地的 12 批桑白皮中, 其中 8 批都可检出桑根酮 D, 这与表 1 含量测定结果一致, 总黄酮含量高的样品, 薄层表现为桑根酮 D 斑点更清晰。同时, 桑根酮 D 斑点前端, 仍有较多黄色斑点, 这说明桑白皮中仍存在较多比桑根酮 C、D 极性更小的成分, 还需进一步研究探索。

4.2 本研究测定结果与前人以芦丁为对照品, 亚硝酸钠-硝酸铝-氢氧化钠显色法测定的桑白皮总黄

酮含量 $1\% \sim 2\%$ 的结果相比, 总黄酮量偏高, 可能是测定方法不同所致。桑白皮中芦丁含量较低并且不为其主要药效成分, 以芦丁为对照品不能准确代表其总黄酮含量。本研究以桑白皮中含量较高的药效成分且结构中存在异戊烯基的桑根酮 C 为对照品, 盐酸-镁粉显色法获得了与样品一致的紫外可见光扫描图, 同时, 这与预实验以桑根酮 C 为对照品, 亚硝酸钠-硝酸铝-氢氧化钠显色法及氯化铝显色法都无法获得与样品一致的紫外可见光扫描图的结果

相比,盐酸-镁粉法符合显色要求,此显色体系可较为准确反映药材总黄酮含量。

4.3 DNJ 的结构属于含氮杂环糖类,无共轭体系。常用检测方法中 HPLC-ELSD 灵敏度较低,GC-MS、LC-MS 使用成本高。本研究采用柱前衍生化后 HPLC-UV 检测,操作简单快速、衍生产物稳定。在衍生化后对照品的色谱图(图3)中的峰1为 DNJ-FMOC;峰2为 GLY-FMOC;峰3为 FMOC-OH。可以看出样品中 DNJ 与相邻组分之间峰分离度较好。在 DNJ 衍生化处理中,加入试剂茚三酮羧酰氯(FMOC-Cl)后的水解副产物 GLY-FMOC 和 FMOC-OH 均不干扰分析组分的测定。可用于桑白皮中多羟基哌啶类生物碱定量分析。

4.4 不同采集时间的桑白皮主要成分含量差异较为明显,从统计结果来看,贮存时间越长,薄层斑点越不清晰,各指标成分含量越小。贮存3~5年的桑白皮药材,药效成分桑根酮C、D基本丧失,所以在临床或生产中,为确保药效,应选用新鲜药材,贮存过程应注意低温保存,以防止桑白皮药效成分的

过快丧失。

4.5 综上所述,本研究所建立质量评价方法较以往单一评价指标得到的结果更为系统。通过对5个产地,12批不同采收时间的样品进行薄层及含量测定,暂定桑白皮总黄酮、桑根酮C、D及DNJ含量分别不得低于3.0%、0.1%、1.0%和0.2%,其中薄层方法简单、快速,各指标成分含量测定方法能够有效的反映药材含量,体现其道地性,因此能较为全面反映桑白皮质量状况。

参 考 文 献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 [M]. 一部. 北京: 中国医药科技出版社, 2010: 280.
- [2] 孙胜国, 陈若芸. 桑属植物化学成分和生物活性研究述评 [J]. 中医药学刊, 2005, 23(2): 332-334.
- [3] 于德泉, 吴毓林. 天然产物化学进展 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2005: 135-160.
- [4] 戴胜军, 吕子明, 陈若芸, 等. 桑属植物中 Diels-Alder 型加合物的结构、光谱特征及生理作用 [J]. 药学学报, 2005, 40(10): 876-881.

柘木商品药材的品种鉴定研究及药用部位分析

李 波, 张宇瑶, 翟延君*

(辽宁中医药大学药学院, 辽宁 大连 116600)

摘要 目的: 建立柘、构棘及其药用部位鉴定方法, 分析柘木商品药材品种。方法: 薄层色谱法和紫外一阶导数光谱法。结果: 9个柘木商品药材中, 5、6、7、9号药材为构棘茎, 1、2、3、4、8号药材既不是柘也不是构棘。结论: 薄层色谱法不仅能鉴别柘、构棘2个品种, 还可以区分不同药用部位; 紫外光谱法不能解决品种鉴定问题, 但可以对药用部位做出准确判断; TLC-UV联用能更准确、可靠的鉴定柘与构棘品种及其药用部位; 本实验为柘木商品药材的品种鉴定和药用部位分析提供了科学有效的方法。

关键词 柘; 构棘; 薄层色谱法; 紫外一阶导数光谱法; 柘木商品药材

中图分类号: R282.5 **文献标识码**: A **文章编号**: 1001-4454(2013)04-0557-05

Study on Species Identification of Commercial Drug *Cudrania* *Tricuspidatae Radix et Caulis* and Its Medicinal Parts

LI Bo, ZHANG Yu-yao, ZHAI Yan-jun

(College of Pharmacy, Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Dalian 116600, China)

Abstract Objective: To establish an identification method of *Cudrania tricuspidata* and *Cudrania cochinchinensis*, and their medicinal parts, and analyse the species of commercial drug *Cudrania* *Tricuspidatae Radix et Caulis*. Methods: TLC and First-order Derivative UV Spectrophotometry were used. Results: Commercial drugs 5, 6, 7 and 9 belonged to the stem of *Cudrania cochinchinensis*, commercial drug 1, 2, 3, 4 and 8 were neither *Cudrania tricuspidata* nor *Cudrania cochinchinensis*. Conclusion: *Cudrania tricuspidata* and *Cudrania cochinchinensis* can be identified by TLC, as well as the medicinal parts. UV Spectrophotometry can't be applied to variety

收稿日期: 2012-04-05

基金项目: 辽宁省教育厅课题(2008T121)

作者简介: 李波(1988-), 男, 在读硕士研究生, 专业方向: 中药鉴定及质量规范化研究; E-mail: liboygg@126.com。

*通讯作者: 翟延君, Tel: 0411-87586003, E-mail: lnzyzyj@sohu.com。